Solución de la pregunta 23

NÚMEROS · IGUALDAD DE POTENCIAS

¿Cuál es el valor de x en la ecuación $2^{x+1} = 32$?

A) 3

B) 4

C) 5

D) 16

Respuesta correcta: B

PASO A PASO

1 Escribe 32 como potencia de 2
$32 = 2^5$.

2 Iguala los exponentes
$2^{x+1} = 2^5 \Rightarrow x + 1 = 5$.

3 Despeja
$x = 4$. Comprueba: $2^5 = 32$ ✓

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Resta 2 en vez de 1 al despejar.

C) Iguala x = 5 sin restar el 1.

D) Divide 32 por 2, como si fuera una ecuación lineal.

Idea clave. Si dos potencias de igual base son iguales, sus exponentes son iguales.